

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CCET
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – DCC

ATIVIDADE RSTUDIO

RAMON LOPES DE QUEIROZ

MONTES CLAROS – MG
JULHO/2026

RAMON LOPES DE QUEIROZ

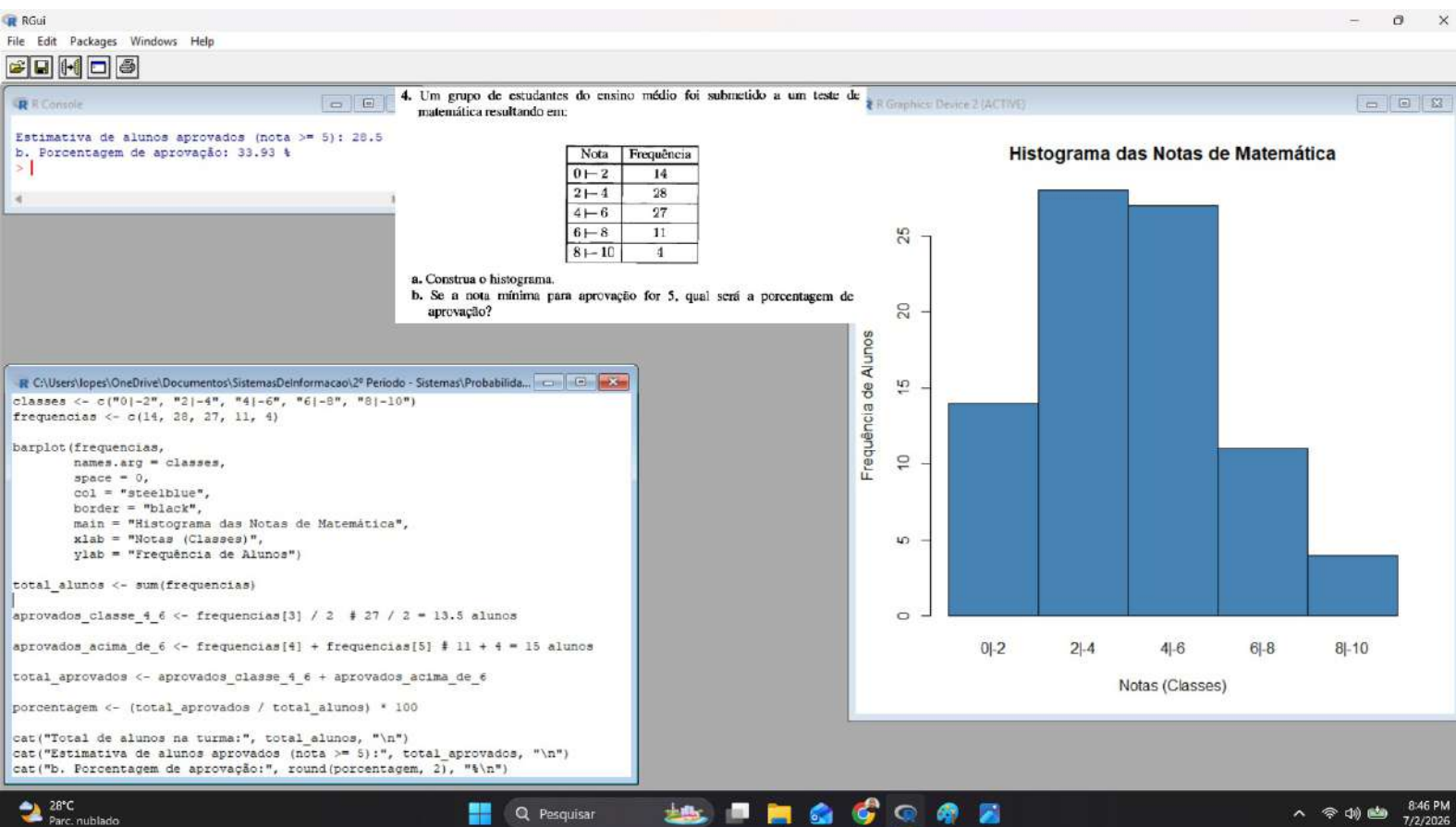
ATIVIDADE RSTUDIO

Atividade avaliativa apresentada para atendimento de requisito parcial para aprovação na disciplina Probabilidade e Estatística do Curso de Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação – 2º período

Professor: Hugo C.

MONTES CLAROS – MG

JULHO/2026





```
R Console
> source("C:\\Users\\lopes\\OneDrive\\Documentos\\SistemasDeInformacao\\2º Período
a. P(X >= 14) = 2.523293e-05
b. P(8 < X <= 10) = 0.08569975
c. P(X < 2 ou X >= 11) = 0.0145197
d. P(X >= 11 ou X > 13) = 0.009347661
e. P(X > 3 e X < 6) = 0.3127136
f. P(X <= 13 | X >= 11) = 0.9973006
> |
```

5. Sendo X uma variável seguindo o modelo Binomial com parâmetros $n = 15$ e $p = 0,4$; pergunta-se:
- $P(X \geq 14)$.
 - $P(8 < X \leq 10)$.
 - $P(X < 2 \text{ ou } X \geq 11)$.
 - $P(X \geq 11 \text{ ou } X > 13)$.
 - $P(X > 3 \text{ e } X < 6)$.
 - $P(X \leq 13 | X \geq 11)$.

```
C:\Users\lopes\OneDrive\Documentos\SistemasDeInformacao\2º Período - Sistemas\Probabilida...
n <- 15
p <- 0.4

X <- 0:n
px <- dbinom(X, size = n, prob = p)

prob_a <- sum(px[X >= 14])
cat("a. P(X >= 14) =", prob_a, "\n")

prob_b <- sum(px[X > 8 & X <= 10])
cat("b. P(8 < X <= 10) =", prob_b, "\n")

prob_c <- sum(px[X < 2 | X >= 11])
cat("c. P(X < 2 ou X >= 11) =", prob_c, "\n")

prob_d <- sum(px[X >= 11 | X > 13])
cat("d. P(X >= 11 ou X > 13) =", prob_d, "\n")

prob_e <- sum(px[X > 3 & X < 6])
cat("e. P(X > 3 e X < 6) =", prob_e, "\n")

prob_intersecao <- sum(px[X <= 13 & X >= 11])
prob_condicao <- sum(px[X >= 11])

prob_f <- prob_intersecao / prob_condicao
cat("f. P(X <= 13 | X >= 11) =", prob_f, "\n")
```

```
> source("C:\\Users\\lopes\\OneDrive\\Documentos\\SistemasDeInformacao\\2º Período\\Sistemas de Probabilidade\\Exercícios\\Exercício 2.R")
a. P(X <= 2) = 0.875
b. P(X > 1) = 0.25
c. P(3 < X <= 5) = 0.046875
d. Lançamentos mínimos para prob >= 0,8: 3
>
```

```
p <- 0.5

prob_a <- pgeom(2, prob = p)
cat("a. P(X <= 2) =", prob_a, "\n")

prob_b <- pgeom(1, prob = p, lower.tail = FALSE)
cat("b. P(X > 1) =", prob_b, "\n")

prob_c <- sum(dgeom(4:5, prob = p))
cat("c. P(3 < X <= 5) =", prob_c, "\n")

falhas_X <- qgeom(0.8, prob = p)

cat("d. Lançamentos mínimos para prob >= 0,8:", lancamentos_minimos, "\n")
```

2. Uma moeda equilibrada é lançada sucessivamente, de modo independente, até que ocorra a primeira cara. Seja X a variável aleatória que conta o número de lançamentos anteriores à ocorrência de cara. Determine:
- $P(X \leq 2)$.
 - $P(X > 1)$.
 - $P(3 < X \leq 5)$.
 - Quantas vezes deve, no mínimo, ser lançada a moeda para garantir a ocorrência de cara com pelo menos 0,8 de probabilidade.

RGui

File Edit View Misc Packages Windows Help

R Console

```
> source("C:\\Users\\lopes\\OneDrive\\Documentos\\SistemasDeInformacao\\2º Período - Sistemas de Probabilidade\\Exercícios\\Exercício 6.R")
a. Pelo menos 2 defeituosas = 0.2363636
b. No máximo 1 defeituosa = 0.7636364
c. No mínimo 1 boa = 1
> |
```

6. Por engano 3 peças defeituosas foram misturadas com boas formando um lote com 12 peças no total. Escolhendo ao acaso 4 dessas peças, determine a probabilidade de encontrar:

- Pelo menos 2 defeituosas.
- No máximo 1 defeituosa.
- No mínimo 1 boa.

C:\\Users\\lopes\\OneDrive\\Documentos\\SistemasDeInformacao\\2º Período - Sistemas de Probabilidade\\Exercícios\\Exercício 6.R

```
m <- 3 # Número de peças defeituosas
n <- 9 # Número de peças boas (12 - 3)
k <- 4 # Tamanho da amostra retirada

prob_a <- sum(dhyper(2:3, m = m, n = n, k = k))
cat("a. Pelo menos 2 defeituosas =", prob_a, "\n")

prob_b <- phyper(1, m = m, n = n, k = k)
cat("b. No máximo 1 defeituosa =", prob_b, "\n")

prob_c <- phyper(3, m = m, n = n, k = k)
cat("c. No mínimo 1 boa =", prob_c, "\n")
```

28°C
Parc. nublado

Pesquisar

8:28 PM
7/2/2026

```
R Console  
> source("C:\\Users\\lopes\\OneDrive\\Documentos\\SistemasDeInformacao\\2º Período - Sistemas de Probabilidade\\R\\script.R")  
a1. Probabilidade nos primeiros 500m (0,5 km): 0.05  
a2. Probabilidade nos 3 km centrais (3,5 a 6,5 km): 0.3  
b. O custo médio do conserto é: R$ 460  
> |
```

2. Admite-se que uma pane pode ocorrer em qualquer ponto de uma rede elétrica de 10 quilômetros.
- Qual é a probabilidade de a pane ocorrer nos primeiros 500 metros? E de ocorrer nos 3 quilômetros centrais da rede?
 - O custo de reparo da rede depende da distância do centro de serviço ao local da pane. Considere que o centro de serviço está na origem da rede e que o custo é de R\$ 200 para distâncias até 3 quilômetros, de R\$ 400 entre 3 e 8 e de R\$ 1.000 para as distâncias acima de 8 quilômetros. Qual é o custo médio do conserto?

```
C:\\Users\\lopes\\OneDrive\\Documentos\\SistemasDeInformacao\\2º Período - Sistemas de Probabilidade\\R\\script.R  
limite_inf <- 0  
limite_sup <- 10  
  
prob_a1 <- punif(0.5, min = limite_inf, max = limite_sup)  
cat("a1. Probabilidade nos primeiros 500m (0,5 km):", prob_a1, "\n")  
  
prob_a2 <- punif(6.5, min = limite_inf, max = limite_sup) -  
  punif(3.5, min = limite_inf, max = limite_sup)  
cat("a2. Probabilidade nos 3 km centrais (3,5 a 6,5 km):", prob_a2, "\n")  
  
prob_custo1 <- punif(3, min = limite_inf, max = limite_sup)  
prob_custo2 <- punif(8, min = limite_inf, max = limite_sup) -  
  punif(3, min = limite_inf, max = limite_sup)  
prob_custo3 <- punif(10, min = limite_inf, max = limite_sup) -  
  punif(8, min = limite_inf, max = limite_sup)  
custo_medio <- (200 * prob_custo1) + (400 * prob_custo2) + (1000 * prob_custo3)  
  
cat("b. O custo médio do conserto é: R$", custo_medio, "\n")
```



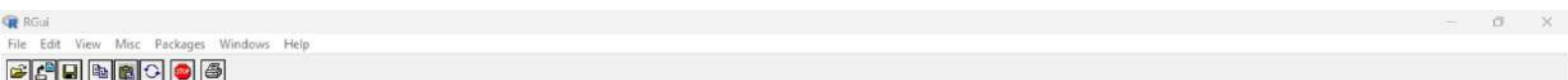
```
R Console
> .source("C:\\Users\\lopes\\OneDrive\\Documentos\\SistemasDeInformacao\\2º Período\\Sistemas\\Probabilidade\\Exercícios\\Exercício 6.R")
Fórmula Condicional: 0.7788008
> |
```

6. Suponha que o tempo de vida T , em segundos, de um vírus exposto ao meio ambiente segue uma distribuição Exponencial com parâmetro $\alpha = 1/20$ s. Calcule a probabilidade condicional $P(T > 15 \mid T > 10)$.

```
C:\Users\lopes\OneDrive\Documentos\SistemasDeInformacao\2º Período - Sistemas\Probabilidade\Exercícios\Exercício 6.R
taxa <- 1/20

prob_T_maior_15 <- pexp(15, rate = taxa, lower.tail = FALSE)
prob_T_maior_10 <- pexp(10, rate = taxa, lower.tail = FALSE)

prob_condicional <- prob_T_maior_15 / prob_T_maior_10
cat("Fórmula Condicional:", prob_condicional, "\n")
```

```
R Console
> source("C:\\Users\\lopes\\OneDrive\\Documentos\\SistemasDeInformacao\\2º Período\\Sistemas de Probabilidade\\Exercícios\\Exercício 30.R")
a. Probabilidade de passar: 0.3085375
a. Número esperado de candidatos a passar (de 65): 20.05494
b. O candidato deve completar o teste em menos de: 57.10293 minutos
> |
```

30. Um teste de aptidão feito por pilotos de aeronaves em treinamento inicial requer que uma série de operações seja realizada em uma rápida sucessão. Suponha que o tempo necessário para completar o teste seja distribuído de acordo com uma Normal de média 90 minutos e desvio padrão de 20 minutos.

a. Para passar no teste, o candidato deve completá-lo em menos de 80 minutos. Se 65 candidatos tomam o teste, quantos são esperados passar?

b. Se os 5% melhores candidatos são alocados para aeronaves maiores, quão rápido deve ser o candidato para que obtenha essa posição?

```
C:\\Users\\lopes\\OneDrive\\Documentos\\SistemasDeInformacao\\2º Período - Sistemas\\Probabilidade\\Exercícios\\Exercício 30.R
media <- 90
desvio_padrao <- 20

prob_passar <- pnorm(80, mean = media, sd = desvio_padrao)

total_candidatos <- 65
esperados_passar <- prob_passar * total_candidatos

cat("a. Probabilidade de passar:", prob_passar, "\n")
cat("a. Número esperado de candidatos a passar (de 65):", esperados_passar, "\n")

tempo_top5 <- qnorm(0.05, mean = media, sd = desvio_padrao)

cat("b. O candidato deve completar o teste em menos de:", tempo_top5, "minutos\n")
```